

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-07-31 皮肤屏障生理学 -- 角质层砖墙模型与细胞间脂质。补齐"配方骨架之外最底层的科学地基"：角质层如何构成屏障、细胞间脂质到底是什么比例、屏障修复为什么强调 Cer+Chol+FFA 协同。直接桥接神经酰胺/屏障修复、层状液晶递送、乳化体系与功效评价。

皮肤屏障生理学 -- 角质层砖墙模型与细胞间脂质。补齐"配方骨架之外最底层的科学地基"：角质层如何构成屏障、细胞间脂质到底是什么比例、屏障修复为什么强调 Cer+Chol+FFA 协同。直接桥接神经酰胺/屏障修复、层状液晶递送、乳化体系与功效评价。

关键知识点（结论 + 配方启示 + 来源）

1. 砖墙模型（Elias/UCSF）：角质细胞=砖，细胞间脂质=灰浆；板层小体释放转化为 Cer+FFA+Chol；皮脂膜=最外层石膏（来源[4] 知乎 2021-06-28）。配方启示：屏障是"结构+脂质"共同决定，单点补神经酰胺不够。
2. 角质层"三明治"层状液晶（约13nm）：中间液相由不饱和脂肪酸+胆固醇构成。配方启示：仿生层状液晶（聚甘油-10 二硬脂酸酯等）能与角质层相容、提升活性物透皮（桥接递送系统笔记）。
3. 细胞间脂质组成（质量比）：神经酰胺 40-50%、脂肪酸 20-30%、胆固醇 20-30%；神经酰胺含量最高、对屏障最关键（来源[2][5]）。配方启示：原料选型以神经酰胺主导。
4. 屏障修复比例冲突需核实：生理学等摩尔 1:1:1（mol，Elias）vs 化妆品宣称 3:1:1（Cer:Chol:FFA）；上市产品（NARUD 精华霜）实测 3:1:1（来源[3][4][6][7][10]）。配方启示：沿用用户神经酰胺笔记 3:1:1，但需补权威来源/标注摩尔vs质量比。
5. 神经酰胺亚型组合：CerNP/AP/EOP + 植物鞘氨醇 + 胆固醇；专利 CerNS: CerNP 质量比 1~10:1（来源[5]）。配方启示：多亚型复配比单一更有效。
6. 修复周期 ≥ 28 天：屏障受损需持续使用含 Cer:Chol:FFA 保湿霜至少 28 天巩固（来源[10]）。配方启示：功效评价以 28 天人体为最低观察窗。

信息来源

- [1] 企鹅号 全方位了解皮肤屏障（2022-04-20）https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_318625f821c47152
- [2] 百度百科 皮肤屏障（2026-07-31）<https://baike.baidu.com/item/皮肤屏障/10431908>；百度百科 细胞间脂质（2023-04-02）<https://baike.baidu.com/item/细胞间脂质/1922922>
- [3] 企鹅号 皮肤屏障功能与医美术后修复机制（2026-07-20）https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_5546a5ddb46652
- [4] 知乎 皮肤屏障是怎么形成的（2021-06-28，Elias 模型+1:1:1）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/384600604>
- [5] xjishu 神经酰胺组合物专利（2023-10-16，质量比 1~10:1，脂质占比）<https://www.xjishu.com/zhuanli/05/202310858682.html>
- [6] 知乎 NARUD 3:1:1 修复面霜（2021-10-21）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/423948443>
- [7] 搜狐 脂质修屏 3:1:1 黄金比例（2025-03-15）https://www.sohu.com/a/871477156_121081803
- [8] 百度百科 神经酰胺（2025-03-24）<https://baike.baidu.com/item/神经酰胺/10859103>
- [9] 企鹅号 神经酰胺纳米液晶乳（2026-04-27）https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_33369ef574943252
- [10] 39健康网 过敏性皮炎护肤品（2025-03-20，3:1:1+ ≥ 28 天）<http://askar.39.net/a/230714/x38socl.html>
- 教科书（待核实）：Elias PM 原始文献（J Invest Dermatol 1983）；《皮肤科学与化妆品功效评价》；《Handbook of Cosmetic Science and Technology 5th》Skin Barrier 章节。

与用户需求的关联

- 直接对接用户"皮肤屏障生理学与角质层脂质结构"聚焦方向，并与"神经酰胺 NDS / 结晶与稳定性 / 递送系统"形成"科学地基->活性物->递送->乳化"完整闭环。
- 把"配方黄金比例 3:1:1"往科学底层溯源（1:1:1 摩尔比 Elias 原始），提示后续需核实比例体系，避免误用。
- 为下一步"功效评价方法（TEWL/仪器/临床）"与"透皮吸收机理（500 道尔顿法则）"专题铺垫。

下一步方向

- 透皮吸收机理：角质层脂质通道、细胞间/跨细胞路径、500 道尔顿法则。
- 功效评价方法专题：TEWL、Corneometer、Cutometer、PRIMOS、Franz 扩散池实操。
- 屏障修复的临床证据等级（哪些成分有 RCT/人体 TEWL↓ 数据）。

关联

- 当日笔记：皮肤屏障-角质层砖墙模型-细胞间脂质
- 桥接：神经酰胺-油溶性-PuriActives、递送系统-脂质体纳米乳液晶微囊、乳化体系与稳定性、泛醇-维生素原B5、酸类-AHA-BHA-果酸水杨酸
- 需求画像：学习需求画像

（本摘要由每日 09:00 自动学习生成，结论均附原始信源链接；具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成，标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。）